

# title

**Proposición 1.** *Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio y  $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ . Entonces*

$$|f| \text{ es constante en } \Omega \implies f \text{ es constante en } \Omega.$$

***Demostración:*** Supongamos que  $\forall z \in \Omega : |f(z)| = c$  para una constante  $c \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ .

- Si  $c = 0$ , entonces  $f(z) = 0$  para todo  $z \in \Omega$ , luego  $f$  es constante.
- Si  $c > 0$ , entonces  $|f|$  alcanza su máximo  $c$  en cualquier punto de  $\Omega$ . Por el principio del módulo máximo local (~~teo-modulo-maximo~~/teorema 1),  $f$  es constante en  $\Omega$ . ■